

Scritto di Analisi Vettoriale 19/06/2024

Nome:	Cognome:	Matricola:
F. De Marchis ☐	A. Terracina ☐	

Se ammesso, sosterrò la prova orale:

☐ a giugno ☐ a luglio ☐ in un appello successivo

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. (6,5 punti) Dato l'insieme

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 2(y-1)^2 \leq z \leq y^2 - x\},$$

- calcolare il volume di E ;
- determinare il flusso uscente da E del campo vettoriale $\mathbf{F} = (e^x + 2z, 2y, 5 - ze^x)$;
- scrivere l'equazione del piano tangente a ∂E in $(-\frac{1}{2}, 2, \frac{9}{2})$.

Esercizio 2. (6,5 punti) Data la funzione $f(x, y, z) = x^2 + y + z$

- si dica perché la funzione f ammette max o min assoluti in $D := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^4 + y^2 + z^2 - 2z \leq 0\}$;
- si calcolino max e min assoluti di f in D .

Esercizio 3. (6,5 punti) Dato l'insieme

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, z = xy\},$$

- riconoscere che si tratta del supporto di una superficie regolare;
- determinare il bordo della superficie;
- calcolare l'area della superficie Σ .
- Dato il campo

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (-x^2y + z, y + z, x^3 + y + e^z)$$

dire se si tratta di un campo conservativo in $\mathbb{R}^3$;

- si calcoli la circuitazione del campo $\mathbf{F}$ lungo il bordo di Σ percorso in modo che sia compatibile, secondo il Teorema di Stokes, con la superficie Σ orientata con la terza componente della normale positiva.

Esercizio 4. (6 punti) Data la serie di funzioni $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\log^n(x)}{n^2+1}$

- si dica per quali x la serie converge semplicemente;
- si studi la convergenza uniforme della serie;
- dopo aver verificato che la funzione $S(x)$ è definita in un intorno di $x = 1$ si provi che esiste $S'(1)$ calcolando tale valore.

Esercizio 5. (6,5 punti) Sia $f(x, y) = y(1 + x\sqrt{|25 - x^2 - y^2|})$.

- Stabilire se la funzione f è continua in $\mathbb{R}^2$.
- Stabilire se la funzione f è derivabile in $(5, 0)$.
- Stabilire se la funzione f è differenziabile in $(5, 0)$.
- Stabilire se la funzione f è differenziabile in $(0, 1)$.